Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MOL Y MASA MOLAR

Sobre el concepto de mol:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. Un mol de cualquier sustancia contiene $6{,}022 \times 10^{23}$ entidades.
II. Un mol de O_2 y un mol de H_2 tienen la misma masa.
III. La masa molar en g/mol coincide numéricamente con la masa de la fórmula en u.
IV. En 1 mol de H_2SO_4 hay 4 mol de átomos de oxígeno.
V. La fórmula empírica de C_2H_2 y de C_6H_6 es la misma.

A) Solo II

B) II y V

C) I, III y IV

D) I, III, IV y V

E) Todas

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Definición.

2. **Afirmación II**
   Falsa. 32,00 g frente a 2,016 g.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. Por definición del mol.

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. Subíndice 4.

5. **Afirmación V**
   Verdadera. CH.

6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, III, IV, V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Incluye II, que es falsa: 32,00 g frente a 2,016 g. Deja fuera I, III, IV, V, que también es verdadera.

B) Incluye II, que es falsa: 32,00 g frente a 2,016 g. Deja fuera I, III, IV, que también es verdadera.

C) Deja fuera V, que también es verdadera.

E) Incluye II, que es falsa: 32,00 g frente a 2,016 g.

Idea clave. Son verdaderas I, III, IV y V.